Form and Navigation



Nama : Rachel Yolanda Panjaitan

NIM : 42325023

Prodi : D3 Teknologi Informasi

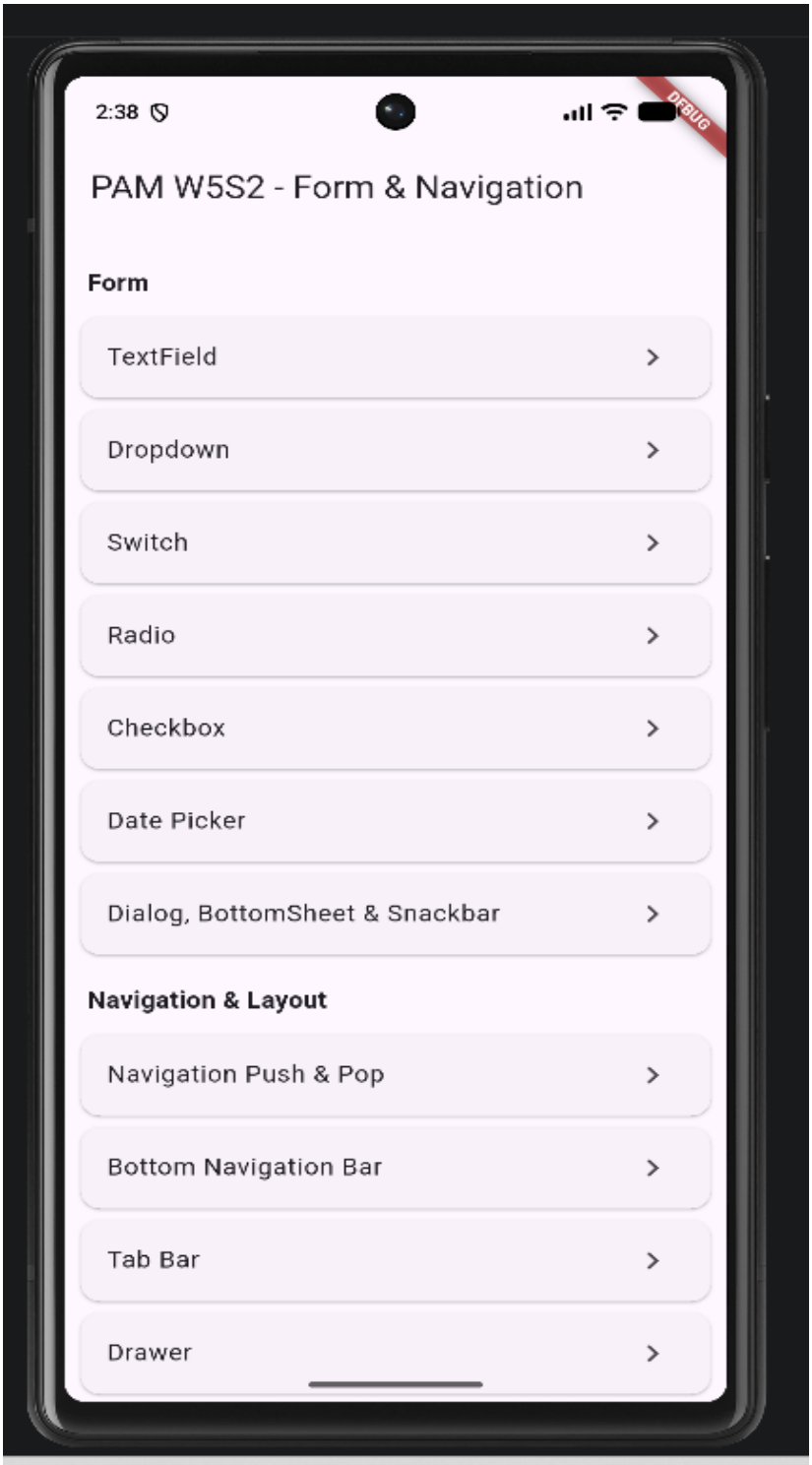
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

FAKULTAS VOKASI

TAHUN AJARAN

2026/2027

IMPLEMENTASI DAN HASIL



1. Name Text Field

Digunakan untuk menerima masukan berupa nama atau teks dari pengguna.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class NameTextField extends StatefulWidget {
  const NameTextField({super.key});

  @override
  State<NameTextField> createState() => _NameTextFieldState();
}

class _NameTextFieldState extends State<NameTextField> {
  final TextEditingController _controller = TextEditingController();

  @override
  void dispose() {
    _controller.dispose();
    super.dispose();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('TextField')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: TextField(
          controller: _controller,
          maxLength: 20,
          decoration: const InputDecoration(
            labelText: 'Name',
            border: UnderlineInputBorder(
              borderSide: BorderSide(color: Colors.blueGrey),
            ), UnderlineInputBorder
            focusedBorder: UnderlineInputBorder(
              borderSide: BorderSide(color: Colors.blueGrey),
            ), UnderlineInputBorder
          ), InputDecoration
          onChanged: (text) {
            debugPrint('Text changed: $text');
          },
        ), TextField
      ), Padding
    ); Scaffold
  }
}
```

Hasil pengujian:

Saat fitur Name Text Field dicoba, pengguna dapat mengetikkan nama pada kolom teks yang tersedia. Teks yang dimasukkan akan ditampilkan di dalam kolom tersebut. Fitur ini digunakan untuk menerima masukan berupa teks dari pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat mengisi data nama melalui antarmuka aplikasi.

Screenshot:



2. Favorite Language Dropdown

Digunakan untuk memilih bahasa pemrograman dari daftar pilihan.

Potongan kode:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class FavoriteLanguageDropdown extends StatefulWidget {
  const FavoriteLanguageDropdown({super.key});

  @override
  State<FavoriteLanguageDropdown> createState() =>
      _FavoriteLanguageDropdownState();
}

class _FavoriteLanguageDropdownState extends State<FavoriteLanguageDropdown> {
  String? selectedLanguage = 'Dart';
  final List<String> languages = ['Dart', 'Python', 'JavaScript', 'Kotlin'];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('DropdownButton Example')),
      body: Center(
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
```

```
                const Text('Your favorite language: '),
                const SizedBox(width: 10),
                DropdownButton<String>(
                  value: selectedLanguage,
                  items: languages.map((String language) {
                    return DropdownMenuItem<String>(
                      value: language,
                      child: Text(language),
                    );
                  }).toList(),
                  onChanged: (String? newValue) {
                    setState(() {
                      selectedLanguage = newValue;
                    });
                  },
                ),
              ],
            ),
          ),
        );
      }
    }
```

Hasil pengujian:

Saat fitur Favorite Language Dropdown dicoba, pengguna dapat menekan menu pilihan untuk menampilkan daftar bahasa pemrograman yang tersedia. Pengguna kemudian memilih salah satu bahasa dari daftar tersebut. Setelah dipilih, bahasa yang dipilih akan ditampilkan pada menu Dropdown.

Screenshot:



3. Instagram Connect Switch

Digunakan untuk mengubah status pilihan antara aktif dan nonaktif.

Potongan kode:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class InstagramConnectSwitch extends StatefulWidget {
  const InstagramConnectSwitch({super.key});

  @override
  State<InstagramConnectSwitch> createState() =>
      _InstagramConnectSwitchState();
}

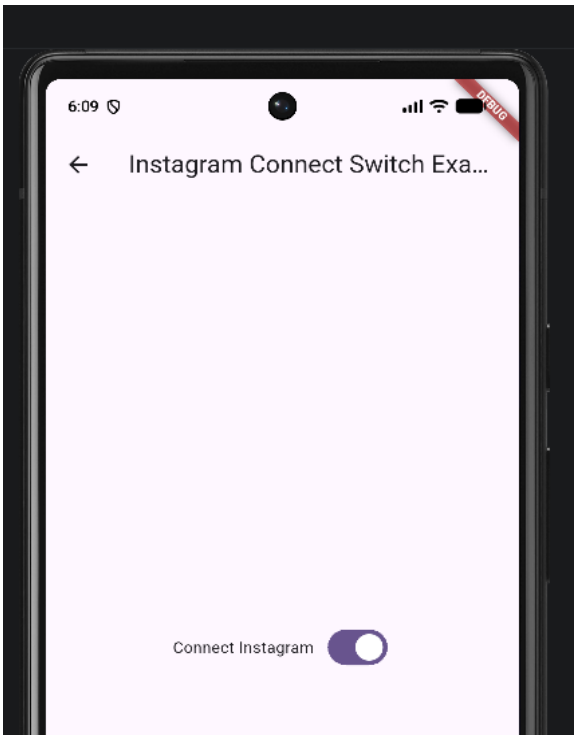
class _InstagramConnectSwitchState extends State<InstagramConnectSwitch> {
  bool isOn = false;
```

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Instagram Connect Switch Example')),
      body: Center(
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Text('Connect Instagram'),
            const SizedBox(width: 8),
            Switch(
              value: isOn,
              onChanged: (bool val) {
                setState(() {
                  isOn = val;
                });
              },
            ), Switch
          ],
        ), Row
      ), Center
    ); Scaffold
  }
}
```

Hasil pengujian:

Saat fitur Instagram Connect Switch dicoba, pengguna dapat menekan tombol Switch untuk mengubah statusnya dari aktif menjadi nonaktif atau sebaliknya. Perubahan status ini menunjukkan bagaimana Switch digunakan untuk mengatur pilihan yang memiliki dua kondisi.

Screenshot:



4. Gender Selection

Digunakan untuk memilih satu opsi dari beberapa pilihan yang tersedia.

Potongan kode:

main.dart | name_text_field.dart | favorite_language_dropdown.dart | ins

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class GenderSelection extends StatefulWidget {
  const GenderSelection({super.key});

  @override
  State<GenderSelection> createState() => _GenderSelectionState();
}

class _GenderSelectionState extends State<GenderSelection> {
  String? sex = 'male';

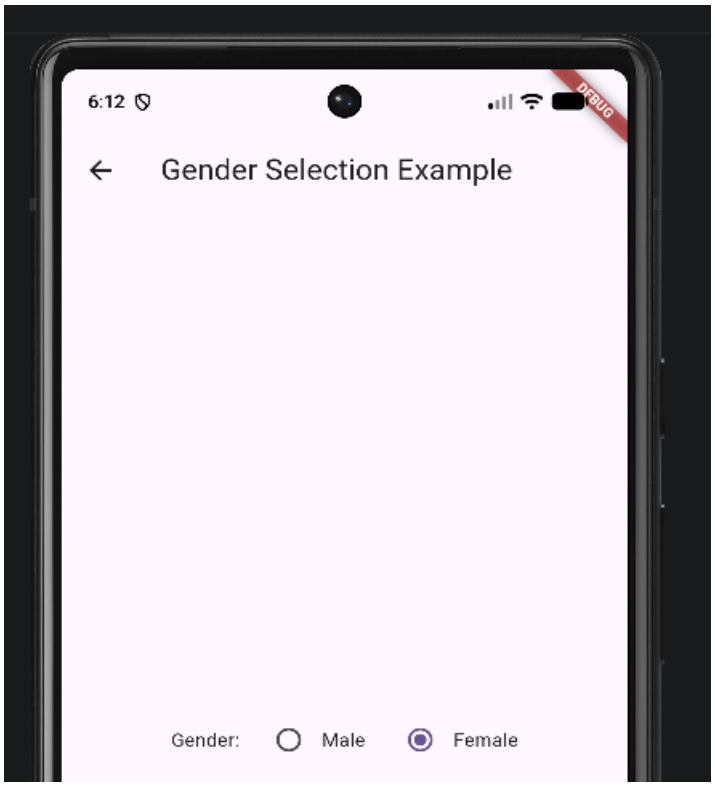
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Gender Selection Example')),
      body: Center(
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
```

```
            const Text('Gender: '),
            const SizedBox(width: 8),
            RadioGroup<String>(
              groupValue: sex,
              onChanged: (String? val) {
                setState(() {
                  sex = val;
                });
              },
              child: const Row(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                children: [
                  Radio<String>(value: 'male'),
                  Text('Male'),
                  SizedBox(width: 16),
                  Radio<String>(value: 'female'),
                  Text('Female'),
                ],
              ), Row
            ), RadioGroup
          ],
        ), Row
      ), Center
    ); Scaffold
  }
}
```

Hasil pengujian:

Saat fitur Gender Selection dicoba, pengguna dapat memilih salah satu opsi yang tersedia melalui tombol Radio. Opsi yang dipilih akan ditandai, sedangkan pilihan lainnya tidak terpilih. Fitur ini digunakan ketika pengguna hanya diperbolehkan memilih satu pilihan dari beberapa opsi.

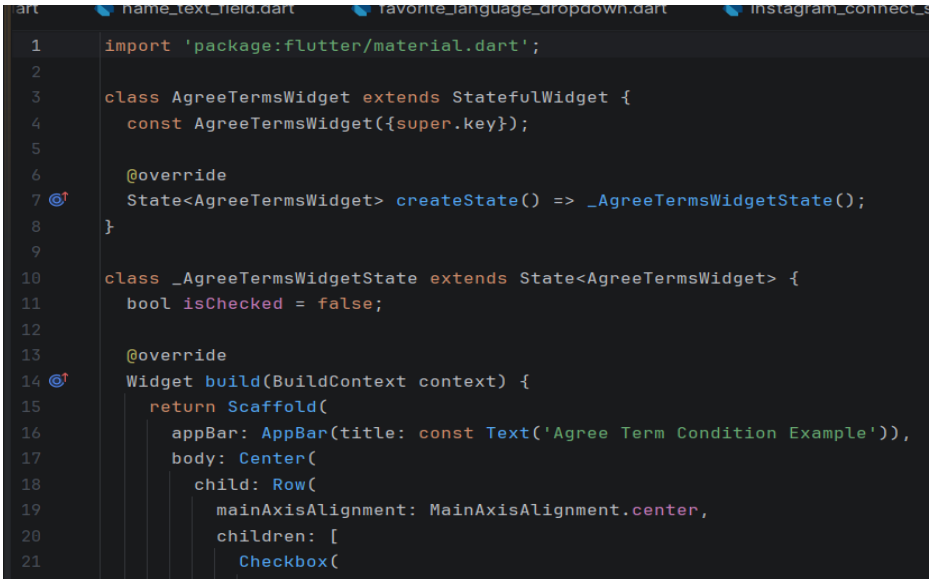
Screenshot:



5. Agree Term Widget

Digunakan untuk menandai persetujuan melalui checkbox.

Potongan kode:



```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class AgreeTermsWidget extends StatefulWidget {
  const AgreeTermsWidget({super.key});

  @override
  State<AgreeTermsWidget> createState() => _AgreeTermsWidgetState();
}

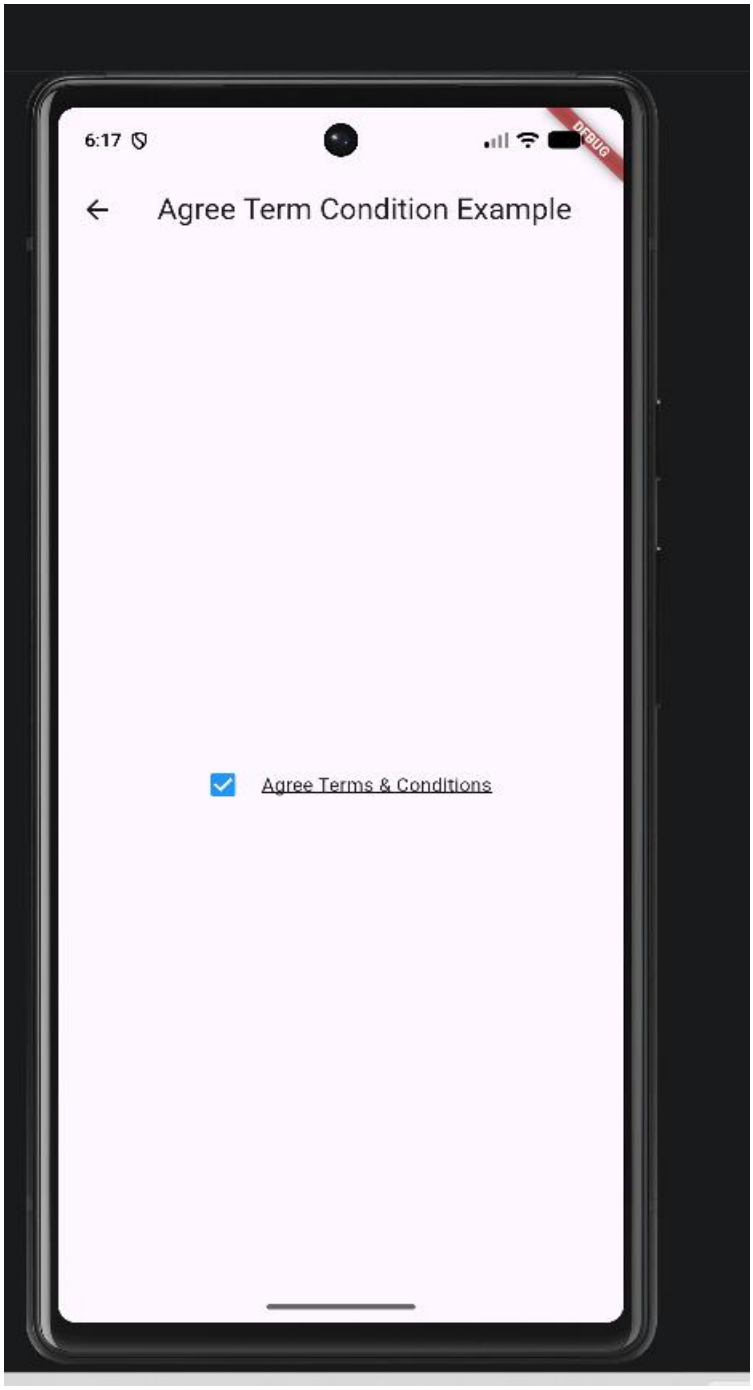
class _AgreeTermsWidgetState extends State<AgreeTermsWidget> {
  bool isChecked = false;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Agree Term Condition Example')),
      body: Center(
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Checkbox(
              value: isChecked,
              activeColor: Colors.blue,
              onChanged: (val) {
                setState(() {
                  if (val != null) {
                    isChecked = val;
                  }
                });
              },
            ), Checkbox
            const SizedBox(width: 4),
            const Text(
              'Agree Terms & Conditions',
              style: TextStyle(decoration: TextDecoration.underline),
            ), Text
          ],
        ), Row
      ), Center
    ); Scaffold
  }
}
```

Hasil pengujian:

Saat fitur Agree Term Widget dicoba, pengguna dapat menekan Checkbox untuk menandai persetujuan terhadap ketentuan yang ditampilkan. Ketika Checkbox ditekan kembali, tanda centang dapat dihilangkan. Fitur ini menunjukkan penggunaan Checkbox untuk menyatakan persetujuan atau pilihan tertentu.

Screenshot:



6. Date Picker Page

Digunakan untuk memilih tanggal melalui pemilih tanggal.

Potongan kode:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class DatePickerPage extends StatefulWidget {
  const DatePickerPage({super.key});

  @override
  State<DatePickerPage> createState() => _DatePickerPageState();
}

class _DatePickerPageState extends State<DatePickerPage> {
  DateTime? _selectedDate;

  Future<void> _selectDate(BuildContext context) async {
    final DateTime? pickedDate = await showDatePicker(
      context: context,
      initialDate: _selectedDate ?? DateTime.now(),
      firstDate: DateTime(2000),
      lastDate: DateTime(2101),
    );

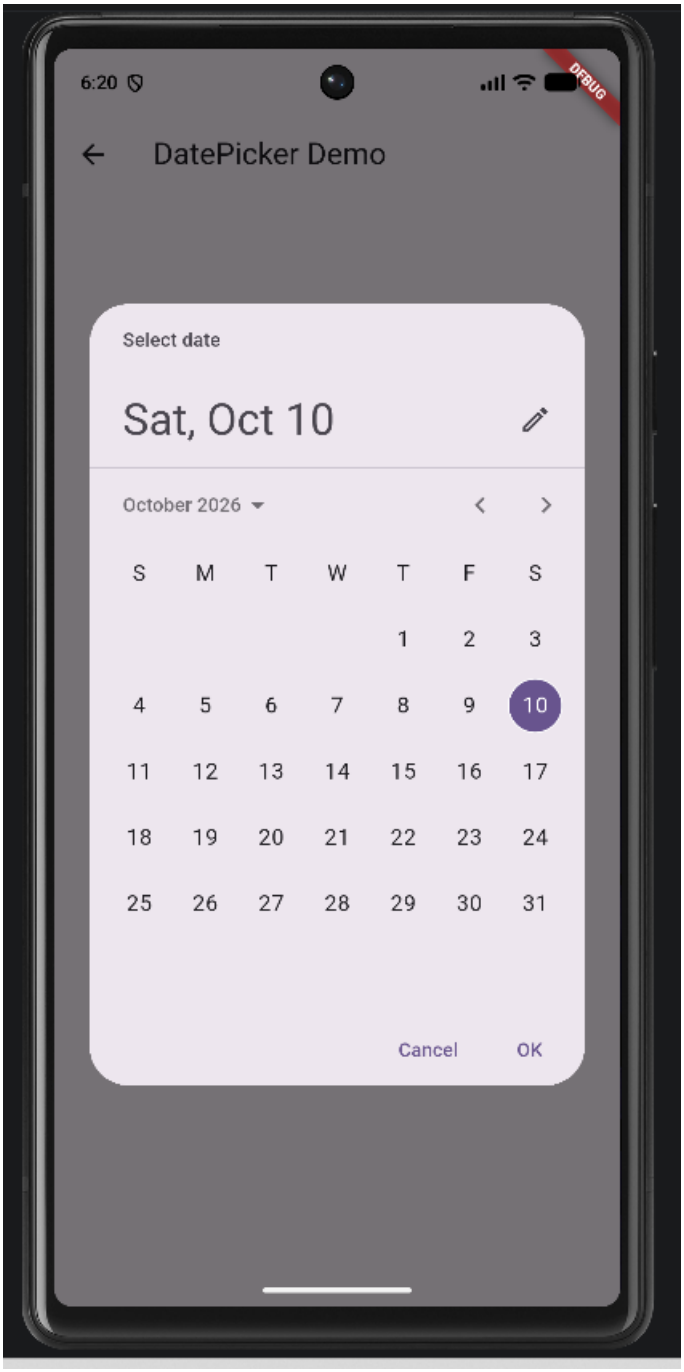
    if (pickedDate != null && pickedDate != _selectedDate) {
      setState(() {
        _selectedDate = pickedDate;
      });
    }
  }
```

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('DatePicker Demo')),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
            Text(
              _selectedDate == null
                  ? 'No date selected'
                  : 'Selected Date: ${_selectedDate!.toLocal().toString().split(' ')[0]}',
              style: const TextStyle(fontSize: 20),
            ), Text
            const SizedBox(height: 20),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => _selectDate(context),
              child: const Text('Select Date'),
            ), ElevatedButton
          ], <Widget>[]
        ), Column
      ), Center
    ); Scaffold
  }
}
```

Hasil pengujian:

Saat fitur Date Picker Page dicoba, pengguna dapat membuka komponen pemilih tanggal. Pengguna kemudian memilih tanggal yang diinginkan dan mengonfirmasi pilihan tersebut jika tersedia. Tanggal yang dipilih akan ditampilkan pada antarmuka sesuai implementasi program.

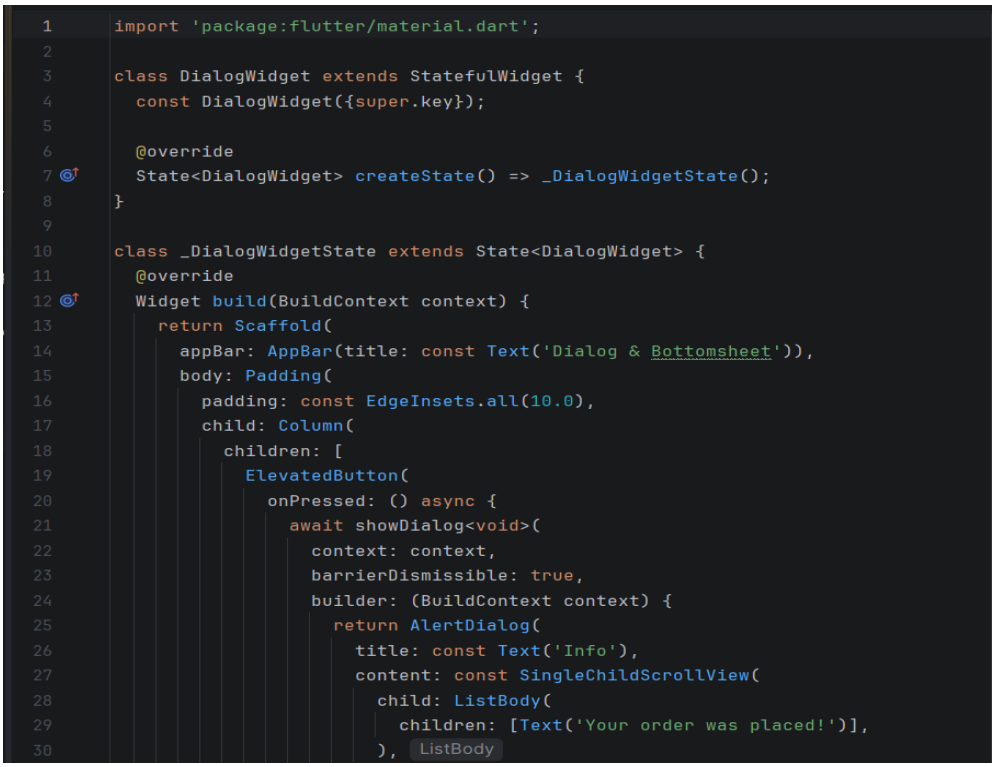
Screenshot:



7. Dialog Widget

Digunakan untuk menampilkan dialog sebagai interaksi atau informasi kepada pengguna.

Potongan kode:



```dart
import 'package:flutter/material.dart';

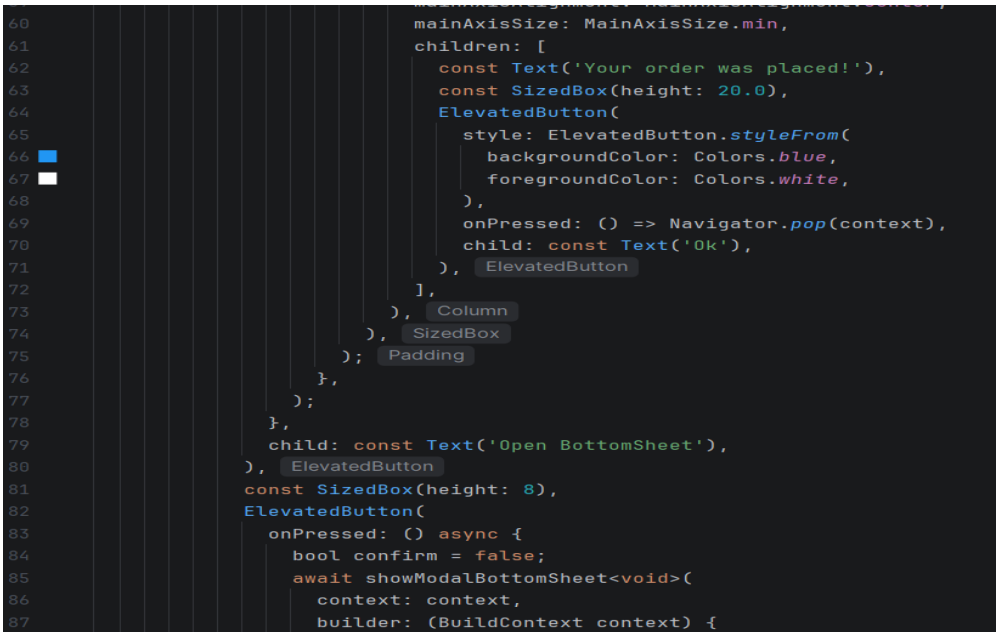
class DialogWidget extends StatefulWidget {
  const DialogWidget({super.key});

  @override
  State<DialogWidget> createState() => _DialogWidgetState();
}

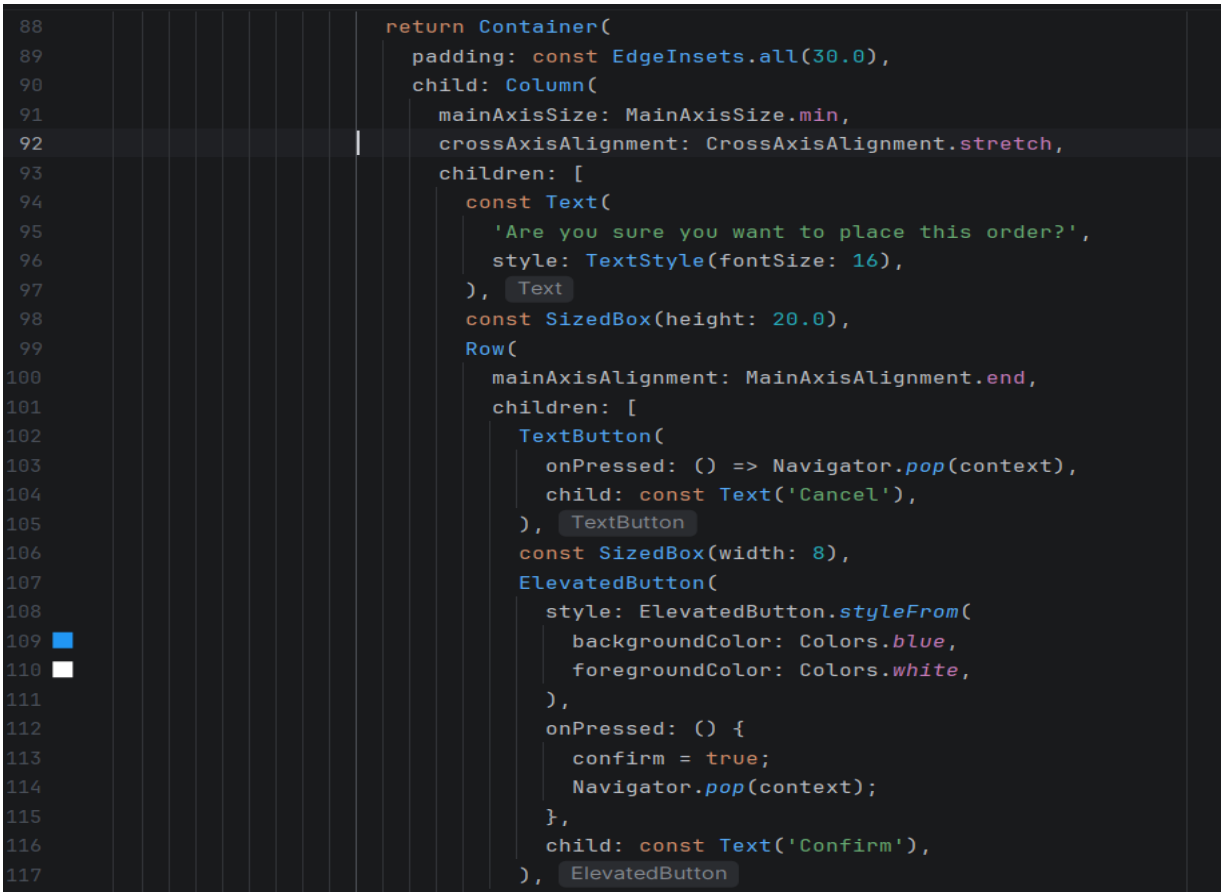
class _DialogWidgetState extends State<DialogWidget> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Dialog & Bottomsheet')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(10.0),
        child: Column(
          children: [
            ElevatedButton(
              onPressed: () async {
                await showDialog<void>(
                  context: context,
                  barrierDismissible: true,
                  builder: (BuildContext context) {
                    return AlertDialog(
                      title: const Text('Info'),
                      content: const SingleChildScrollView(
                        child: ListBody(
                          children: [Text('Your order was placed!')],
                        ), ListBody
```



```dart
                      ), SingleChildScrollView
                      actions: [
                        ElevatedButton(
                          style: ElevatedButton.styleFrom(
                            backgroundColor: Colors.blue,
                            foregroundColor: Colors.white,
                          ),
                          onPressed: () => Navigator.pop(context),
                          child: const Text('Ok'),
                        ), ElevatedButton
                      ],
                    ); AlertDialog
                  },
                );
              },
              child: const Text('Open Dialog'),
            ), ElevatedButton
            const SizedBox(height: 8),
            ElevatedButton(
              onPressed: () async {
                await showModalBottomSheet<void>(
                  context: context,
                  builder: (BuildContext context) {
                    return Padding(
                      padding: const EdgeInsets.all(20.0),
                      child: SizedBox(
                        width: MediaQuery.of(context).size.width,
                        child: Column(
                          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                          mainAxisSize: MainAxisSize.min,
```



```
                        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                        children: [
                          const Text('Your order was placed!'),
                          const SizedBox(height: 20.0),
                          ElevatedButton(
                            style: ElevatedButton.styleFrom(
                              backgroundColor: Colors.blue,
                              foregroundColor: Colors.white,
                            ),
                            onPressed: () => Navigator.pop(context),
                            child: const Text('Ok'),
                          ), ElevatedButton
                        ],
                      ), Column
                    ), SizedBox
                  ); Padding
                },
              );
            },
            child: const Text('Open BottomSheet'),
          ), ElevatedButton
          const SizedBox(height: 8),
          ElevatedButton(
            onPressed: () async {
              bool confirm = false;
              await showModalBottomSheet<void>(
                context: context,
                builder: (BuildContext context) {
```



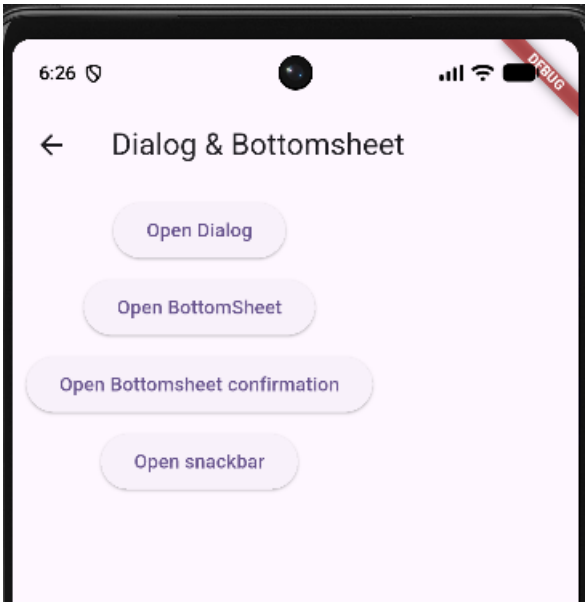
```
                return Container(
                  padding: const EdgeInsets.all(30.0),
                  child: Column(
                    mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                    children: [
                      const Text(
                        'Are you sure you want to place this order?',
                        style: TextStyle(fontSize: 16),
                      ), Text
                      const SizedBox(height: 20.0),
                      Row(
                        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,
                        children: [
                          TextButton(
                            onPressed: () => Navigator.pop(context),
                            child: const Text('Cancel'),
                          ), TextButton
                          const SizedBox(width: 8),
                          ElevatedButton(
                            style: ElevatedButton.styleFrom(
                              backgroundColor: Colors.blue,
                              foregroundColor: Colors.white,
                            ),
                            onPressed: () {
                              confirm = true;
                              Navigator.pop(context);
                            },
                            child: const Text('Confirm'),
                          ), ElevatedButton
```

```
                if (!mounted) return;
                if (confirm) {
                  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                    const SnackBar(content: Text('Order confirmed')),
                  );
                }
              },
              child: const Text('Open Bottomsheet confirmation'),
            ), ElevatedButton
            const SizedBox(height: 8),
            ElevatedButton(
              onPressed: () {
                ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                  const SnackBar(
                    backgroundColor: Colors.blue,
                    content: Text('Your request is successful'),
                  ), SnackBar
                );
              },
              child: const Text('Open snackbar'),
            ), ElevatedButton
          ],
        ), Column
      ), Padding
    ); Scaffold
  }
```

Hasil pengujian:

Saat fitur Dialog Widget dicoba, aplikasi menampilkan kotak dialog di atas halaman yang sedang dibuka. Dialog digunakan untuk menyampaikan informasi atau meminta respons pengguna. Jika tersedia tombol tindakan, pengguna dapat menekannya untuk menjalankan tindakan tersebut atau menutup dialog.

Screenshot:



Implementasi Navigation dan Layout

1. Navigation Push

Digunakan untuk membuka halaman baru di atas halaman yang sedang aktif.

Potongan kode:



```dart
import ...

class NavigationPush extends StatefulWidget {
  const NavigationPush({super.key});

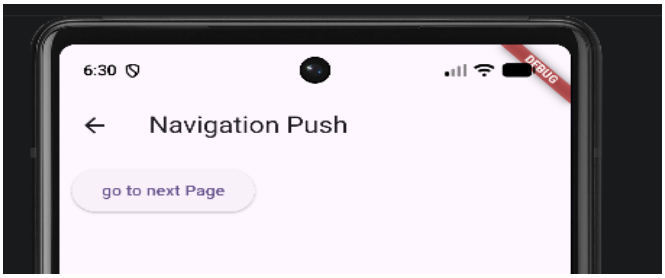
  @override
  State<NavigationPush> createState() => _NavigationPushState();
}

class _NavigationPushState extends State<NavigationPush> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Navigation Push')),
      body: Container(
        padding: const EdgeInsets.all(10.0),
        child: Column(
          children: [
            ElevatedButton(
              onPressed: () {
                Navigator.of(context).push(
                  MaterialPageRoute(
                    builder: (context) => const NavigationPop(),
                  ), MaterialPageRoute
                );
              },
              child: const Text('go to next Page'),
            ), ElevatedButton
          ],
        ), Column
```

Hasil pengujian:

Saat fitur Navigation Push dicoba, aplikasi berpindah dari halaman yang sedang dibuka menuju halaman baru. Hal ini menunjukkan bahwa Navigator Push digunakan untuk menambahkan halaman baru ke dalam tumpukan navigasi.

Screenshot:



2. Navigation Pop

Digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Potongan kode:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class NavigationPop extends StatefulWidget {
  const NavigationPop({super.key});

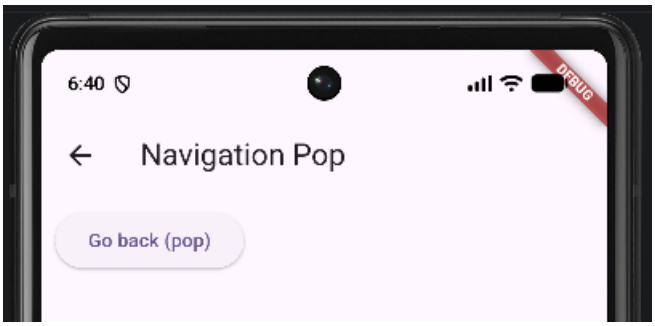
  @override
  State<NavigationPop> createState() => _NavigationPopState();
}

class _NavigationPopState extends State<NavigationPop> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Navigation Pop')),
      body: Container(
        padding: const EdgeInsets.all(10.0),
        child: Column(
          children: [
            ElevatedButton(
              onPressed: () {
                Navigator.of(context).pop();
              },
              child: const Text('Go back (pop)'),
            ), ElevatedButton
          ],
        ), Column
      ), Container
    ); Scaffold
  }
}
```

Hasil pengujian:

Saat fitur Navigation Pop dicoba, aplikasi kembali ke halaman sebelumnya. Fitur ini digunakan untuk mengeluarkan halaman aktif dari tumpukan navigasi dan kembali ke halaman yang sebelumnya dibuka.

Screenshot:



3. Bottom Navigation Bar

Menyediakan navigasi antarbagian aplikasi melalui bilah di bagian bawah.

Potongan kode:

```dart
import ...

class BottomNavbarWidget extends StatefulWidget {
  const BottomNavbarWidget({super.key});

  @override
  State<BottomNavbarWidget> createState() => _BottomNavbarWidgetState();
}

class _BottomNavbarWidgetState extends State<BottomNavbarWidget> {
  final List<Widget> list = const [
    Text('Home'),
    Text('Cart'),
    Text('Favorite'),
    Text('User'),
  ];

  int _selectedIndex = 0;

  final List<Map<String, String>> menuItems = [
    {'icon': 'assets/icons/home_.svg', 'label': 'Home'},
    {'icon': 'assets/icons/cart_.svg', 'label': 'Cart'},
    {'icon': 'assets/icons/favorite.svg', 'label': 'Favorite'},
    {'icon': 'assets/icons/profile_.svg', 'label': 'Profile'},
  ];
```

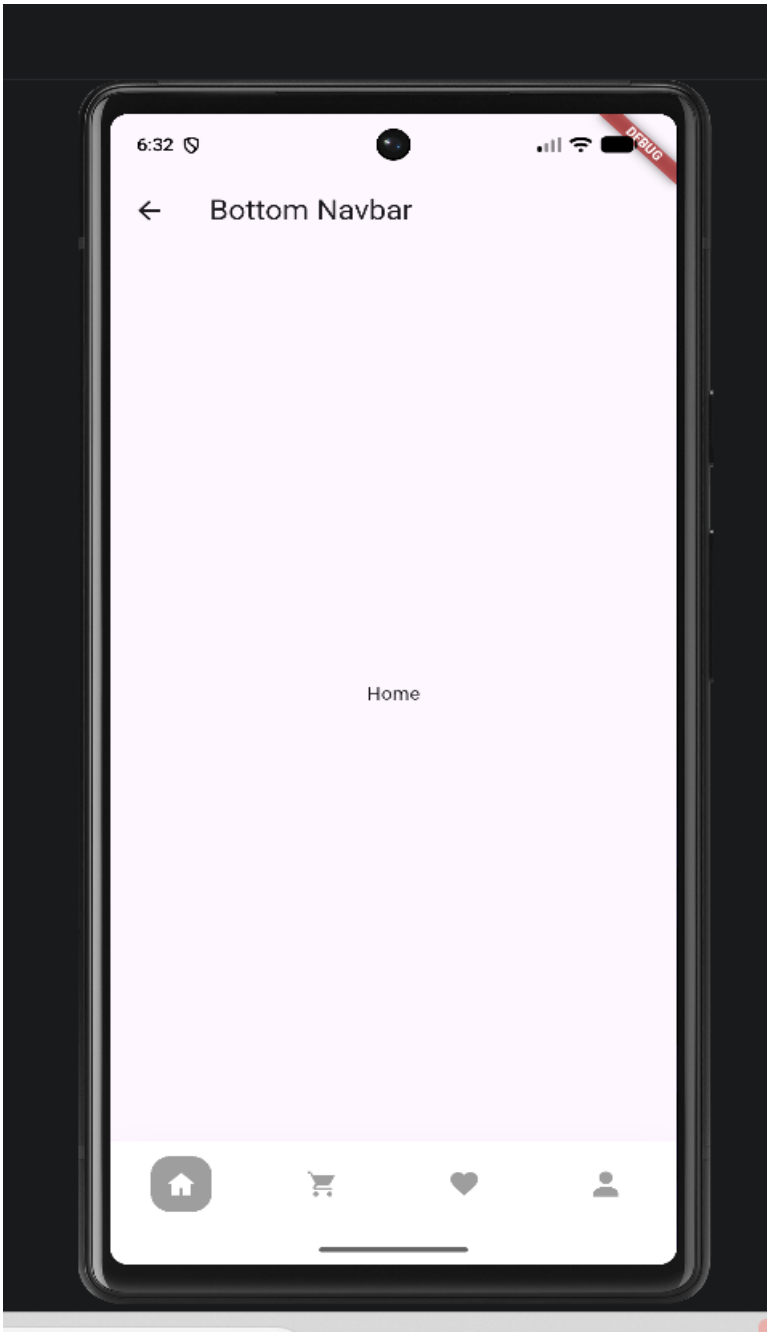
```dart
  void _onItemTapped(int index) {
    setState(() {
      _selectedIndex = index;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Bottom Navbar')),
      body: Center(child: list[_selectedIndex]),
      bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
        backgroundColor: Colors.white,
        showUnselectedLabels: false,
        showSelectedLabels: false,
        unselectedItemColor: Colors.black87,
        elevation: 32.0,
        type: BottomNavigationBarType.fixed,
        selectedLabelStyle: const TextStyle(height: 1.5, fontSize: 12),
        unselectedLabelStyle: const TextStyle(height: 1.5, fontSize: 12),
        items: menuItems.map((i) {
          return BottomNavigationBarItem(
            activeIcon: Container(
              padding: const EdgeInsets.all(10),
              decoration: const BoxDecoration(
                color: Colors.grey,
                borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(14)),
              ), BoxDecoration
```

Hasil pengujian:

Saat fitur Bottom Navigation Bar dicoba, pengguna dapat menekan ikon menu yang tersedia pada bagian bawah layar untuk berpindah antarb bagian aplikasi. Menu yang sedang dipilih akan mengikuti pengaturan navigasi pada program.

Screenshot:



4. Tab Bar

Menyediakan beberapa tab untuk berpindah antarkonten.

Potongan kode:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class TabbarWidget extends StatefulWidget {
  const TabbarWidget({super.key});

  @override
  State<TabbarWidget> createState() => _TabbarWidgetState();
}

class _TabbarWidgetState extends State<TabbarWidget>
    with SingleTickerProviderStateMixin {
  late TabController _tabController;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _tabController = TabController(length: 3, vsync: this);
  }

  @override
  void dispose() {
    _tabController.dispose();
    super.dispose();
  }
```

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('FIC - Tabbar'),
        bottom: TabBar(
          controller: _tabController,
          tabs: const [
            Tab(icon: Icon(Icons.directions_boat)),
            Tab(icon: Icon(Icons.directions_bus)),
            Tab(icon: Icon(Icons.directions_ferry)),
          ],
        ), TabBar
      ), AppBar
      body: TabBarView(
        controller: _tabController,
        children: const [
          Center(child: Text('Tab 1')),
          Center(child: Text('Tab 2')),
          Center(child: Text('Tab 3')),
        ],
      ), TabBarView
    ); Scaffold
  }
}
```

Hasil pengujian:

Saat fitur Tab Bar dicoba, pengguna dapat menekan tab yang tersedia untuk berpindah dari satu bagian konten ke bagian lainnya. Fitur ini memudahkan pengguna mengakses beberapa kelompok informasi dalam satu halaman.

Screenshot:



5. Drawer Widget

Menyediakan menu samping yang dapat dibuka dan ditutup.

Potongan kode:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class DrawerWidget extends StatefulWidget {
  const DrawerWidget({super.key});

  @override
  State<DrawerWidget> createState() => _DrawerWidgetState();
}

class _DrawerWidgetState extends State<DrawerWidget> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('FIC - Drawer')),
      body: const Center(
        child: Text('Tekan ikon menu di pojokan kanan atas, atau geser dari tepi kanan'),
      ), Center
      endDrawer: Drawer(
        child: Container(
          color: Colors.white,
          child: ListView(
            padding: const EdgeInsets.all(0),
            children: [
              Container(
                color: Colors.blue[100],
                child: UserAccountsDrawerHeader(
                  currentAccountPicture: const CircleAvatar(
                    child: FlutterLogo(size: 50),
                  ), CircleAvatar
                  decoration: BoxDecoration(color: Colors.grey[200]),
                  accountName: const Text(
                    'Rachel Y. Panjaitan',
                    style: TextStyle(color: Colors.black),
                  ), Text
                  accountEmail: const Text(
                    'NIM: 42325023',
                    style: TextStyle(color: Colors.black),
                  ), Text
                ), UserAccountsDrawerHeader
              ), Container
              ListTile(
                title: const Text('Menu 1'),
                onTap: () => Navigator.of(context).pop(),
              ), ListTile
              ListTile(
                title: const Text('Menu 2'),
                onTap: () => Navigator.of(context).pop(),
              ), ListTile
            ],
          ), ListView
        ), Container
      ), Drawer
    ); Scaffold
  }
}
```

Hasil pengujian:

Saat fitur Drawer Widget dicoba, pengguna dapat membuka menu samping yang berisi pilihan navigasi. Pengguna dapat memilih menu yang tersedia atau menutup Drawer untuk kembali ke tampilan utama.

Screenshot:



6. Sliver Widget

Mendukung penyusunan tampilan scroll yang fleksibel.

Potongan kode:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class SliverWidget extends StatefulWidget {
  const SliverWidget({super.key});

  @override
  State<SliverWidget> createState() => _SliverWidgetState();
}

class _SliverWidgetState extends State<SliverWidget> {
  bool pinned = true;
  bool snap = false;
  bool floating = false;

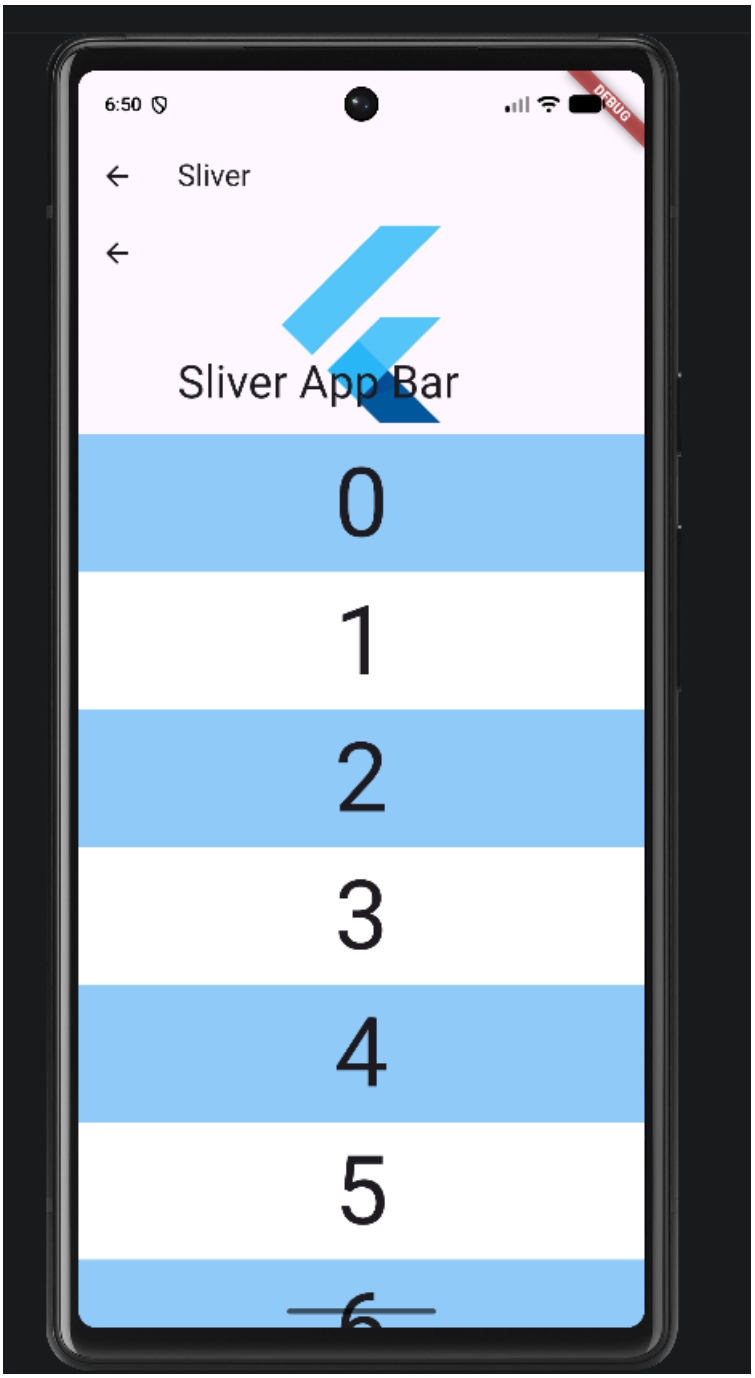
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Sliver')),
      body: CustomScrollView(
        slivers: [
          SliverAppBar(
            pinned: pinned,
            snap: snap,
            floating: floating,
            expandedHeight: 160,
            flexibleSpace: const FlexibleSpaceBar(
              title: Text('Sliver App Bar'),
              background: FlutterLogo(),
            ), FlexibleSpaceBar
          ), SliverAppBar
```



Hasil pengujian:

Saat fitur Sliver Widget dicoba, pengguna dapat menggulir halaman untuk melihat konten. Komponen Sliver memungkinkan penyusunan tampilan yang dapat menyesuaikan perilaku scrolling sesuai desain yang diterapkan pada aplikasi.

Screenshot:



Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menjalankan aplikasi pada emulator Android dan mencoba setiap fitur yang tersedia. Hasil akhir harus diisi berdasarkan pengamatan langsung.